Ricard Sala Nikitin

Ponderació 3

Mòdul AD Institut XYZ.

Com crear mòduls

https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/scripting/developer/module/how-to-write-a-powershell-script-module?view=powershell-7.1

Com signar scripts

https://sysadminplus.blogspot.com/2016/08/stop-running-unsecure-scripts-how-to.html

http://www.ntweekly.com/2014/12/24/how-to-sign-your-powershell-script-using-domain-trusted-ca-certificate/

https://www.hanselman.com/blog/signing-powershell-scripts

Cada cmdlet val 1 punt

Crear un mòdul psm1 i que funcioni, val 1 punt

Signar l'script val 1 punt

Es tracta de fer un mòdul de cmdlets personalitzats pel manteniment i consulta de l'Active Directory d'un Centre Educatiu.

El mòdul es dirà ADPropi.psm1 i s'haurà de desar a la carpeta on el sistema té els mòduls de PowerShell.

A la màquina que el tinguis instal·lat, si no és un Server, necessitaràs tenir el RSAT, que incorpora el mòdul de activedirectory.

Necessitaràs també un AD, pot ser la mateixa màquina.

z

Per tal de poder aplicar directives de grup de manera senzilla, cada grup d'usuaris té associat una UO

gESO1A => ou=ESO1A, ou=ESO1 , ou=ESO, ou=Alumnes, dc=XYZ, dc=net

...

gASIX2A => ou=ASIX2A, ou=ASIX2 , ou=ASiX, ou=Alumnes, dc=XYZ, dc=net

gMates=> ou=Mates, ou=Professors, dc=XYZ, dc=net

...

Ricard Sala Nikitin

Cmdlets

Get-Usuaris

Paràmetres Obligatoris: Grup

Funcionalitat: Retornarà tots els usuaris que pertanyin al grup indicat

Get-Alumnes

Paràmetres Opcionals: Grup, ha de validar-lo en un Set de valors possibles.

Funcionalitat: Retornarà tots els alumnes que pertanyin al grup indicat(predefinit). Ens haurà de retornar els noms dels alumnes, el mail i el telèfon. El llistat ha d'estar ordenat alfabèticament per: Cognom1, Cognom2, Nom

Si no l'indiquem el grup, agafarà com a grup predeterminat gAlumnes

New-Alumne

Paràmetres Obligatoris: NomCompte, Nom, Cognoms, Grup al que pertany(p.e.: ESO1A) ha de ser predefint, Password.

Paràmetres Opcionals: Descripció.

Funcionalitat: Ha de crear l'alumne a la OU que toqui, i afegir-lo al grup que toqui. Ha d'activar el compte, i indicar que el password mai caduca.

New-Profe

Paràmetres Obligatoris: NomCompte, Nom, Cognoms, Departament al que pertany(han d'estar predefinits), email.

Paràmetres Opcionals: Descripció

Funcionalitat: Ha de crear el professor a la OU que toqui, i afegir-lo al Departament que toqui. Ha d'activar el compte, i indicar que el password mai caduca. S'ha d'inventar un password de longitud 8 amb lletres i números. Una vegada creat el professor, l'ha d'enviar un email indicant-li el nom de compte i el password que té. Ens hem de guardar el email al AD.

Get-UsuariState

Paràmetres Obligatoris: NomCompte

Funcionalitat: Retornarà un dels següents valors: Enabled, Disabled, Null. Retornarà Null si l'usuari no existeix, en cas que existeixis ens dirà si està actiu o no

Create-Alumnes

Paràmetres Obligatoris: RutaCSV

Funcionalitat: li passarem una ruta on ha d'haver un fitxer CSV amb dades d'alumnes. Per cada alumne comprovarà l'estat. Si està actiu, no farà rés, si està No actiu, simplement l'Activarà, i si és Null, farà un New-Alumne

Create-Professors

Paràmetres Obligatoris: RutaCSV

Funcionalitat: li passarem una ruta on ha d'haver un fitxer CSV amb dades de professors. Per cada professor comprovarà l'estat. Si està actiu, no farà rés, si està No actiu, simplement l'Activarà, i si és Null, farà un New-Professor

Create-Professor/New-Professor v2

Podràs comprovar que cada vegada que el mètode anterior crea un professor nou et demana les credencials del server smtp. Millora New-Professor i canvia Create-Professors perquè només et demani una vegada les credencials.

Amb això el que fem es mostrar si el rol AD DS està instal·lat. Amb aquesta captura comprovem que comença completament desde zero:

```
PS C:\Users\Administrator> Get-WindowsFeature AD-Domain-Services

Display Name                                            Name                    Install State
------------                                            ----                    -------------
[ ] Active Directory Domain Services                    AD-Domain-Services          Available

PS C:\Users\Administrator>
```

Instalo el rol AD DS:

```
                    PS C:\Users\Administrator> Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManage
mentTools
Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
------- -------------- ---------      --------------
True    No             Success        {Active Directory Domain Services, Group P...


PS C:\Users\Administrator>
```

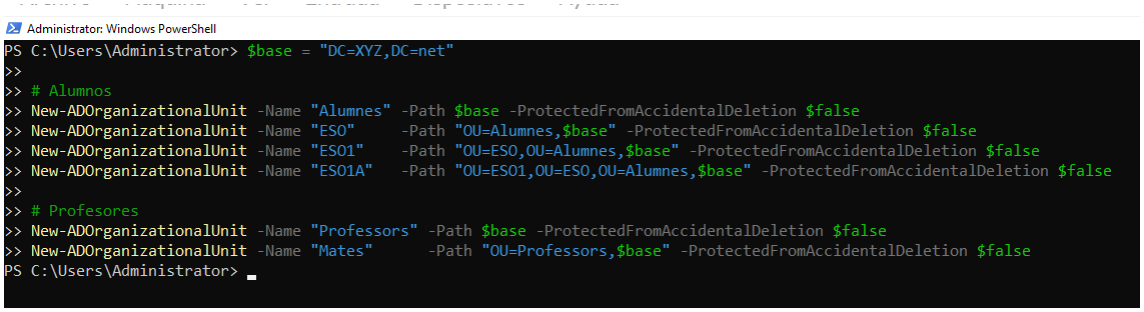
Ara creo el domini:

```
PS C:\Users\Administrator> Install-ADDSForest -DomainName "XYZ.net" -DomainNetbiosName "XYZ" -InstallDns

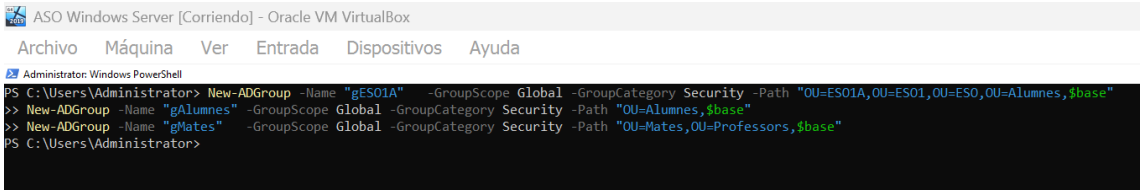
Install-ADDSForest

  Validating environment and user input
     All tests completed successfully
     [oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo]
  Installing new forest
     Waiting for DNS installation to finish
```

Ara creo les UOs i a els objectes de AD els hi assingo un path:



Ara creo els grups:

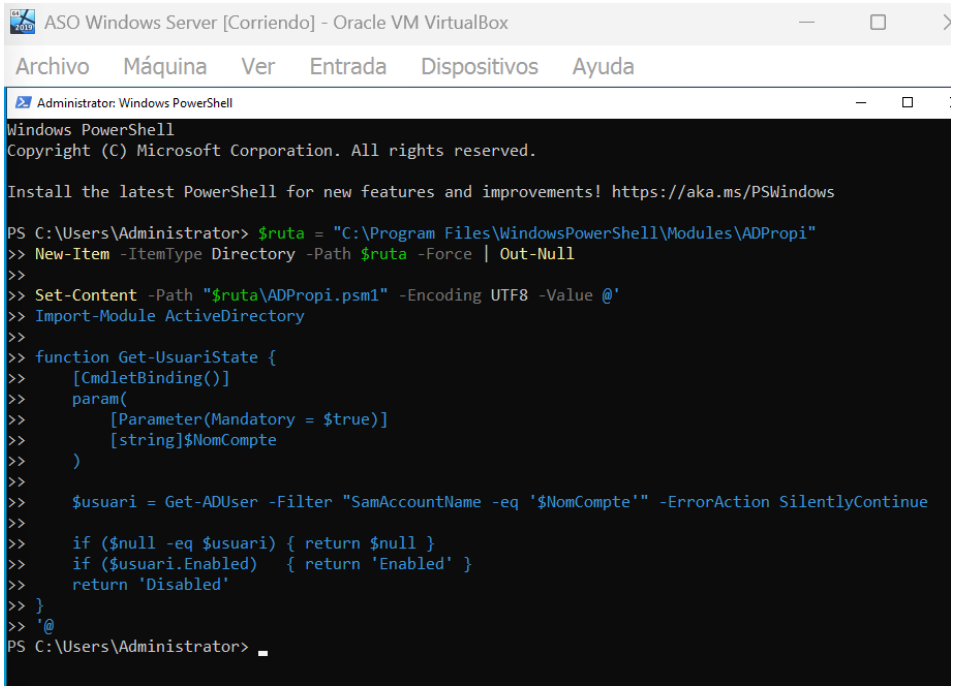


Aquest primer bloc de codi el que fa es crear el modul de powershell “ADPropi”. Primer crea la carpeta “ADPropi” dintre de “C:\Program\Files\WindowsPowerShell\Modules”, que es on Powershell busca els mòduls a dintre el fitxer “ADPropi.psm1”. En aquest fitxers es carrega el modul ActiveDirectory, necesari per utilitzar els cmdlets de AD.

Després, defineixo el primer cmdlet, “Get-UsuariState” reb el nom de un complte i el busca en AD amb Get-ADUser. Torna “Enabled” si el compte esta actiu i “Disabled” si esta inactiu i “$null” si no existeix.

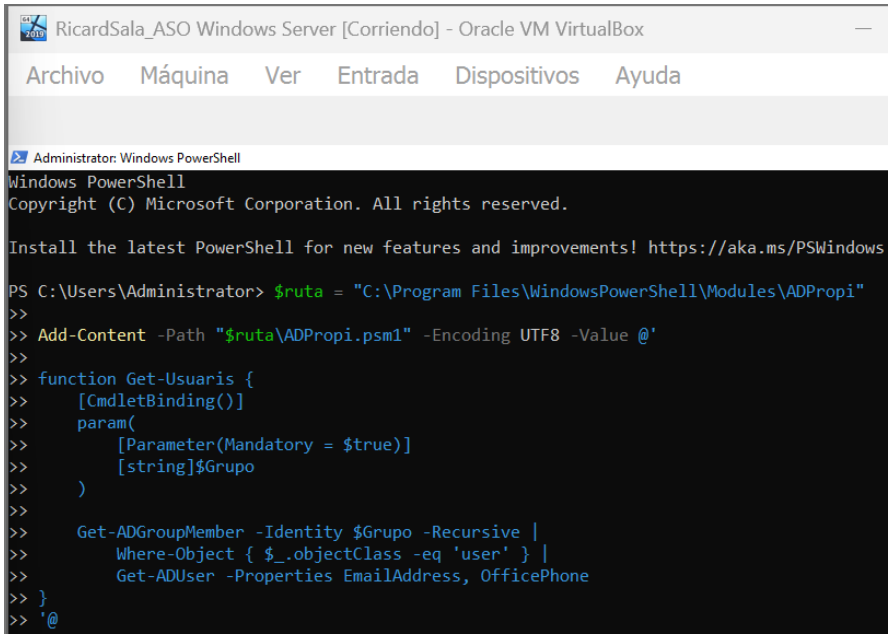
Aquest cmdlet el faran servir “Create-Alumnes” i “Create-Professors” per decidir si es crea, activa o ignora a cada usuario.

Resultat CMDLET 1:



Get-Usuaris reb el nom de un grup i torna tots els usuaris que perteneixen a aquell grup. Fa servir “Get-ADGroupMember -Recursive” per obtenir els membres, inlcuids els de grups anidads (grups que s’afegeixen com a membres de altres grups). Filtra només els de tipus “user” (per descartar equips i altres grups) i els pasa a “Get-ADUser” per obtenir les dades completes.

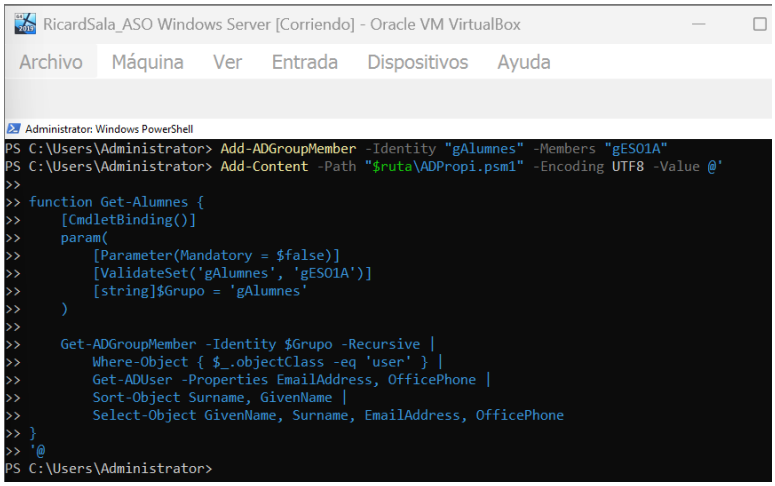
CMDLET 2:



Primer de tot, “gAlumnes” ha de contenir tots els grups de cada classe, per a que al consultar-ho apareixin tots els alumnes.

Get-Alumnes torna els alumnes de un grup amb el seu nom, cognom, email i telefon. El parametre “ValidateSet” limita els valors posibles, així qualquier altre nombre dona error. Si no se indica, fa servir “gAlumnes” per defecte. El resultat s’ordena per cognoms i nom. Com els cognoms es guarden junts en “Surname”(“Cognom1 Cognom2”), ordenar per aquell camp ordena per Cognom1, Cognom2 i després el nom.

CMDLET 3:



Ricard Sala Nikitin

El que hem fet ha sigut escriure els cmdlets 1, 2 i 3 dinte el modul “ADPropi.psm1”.

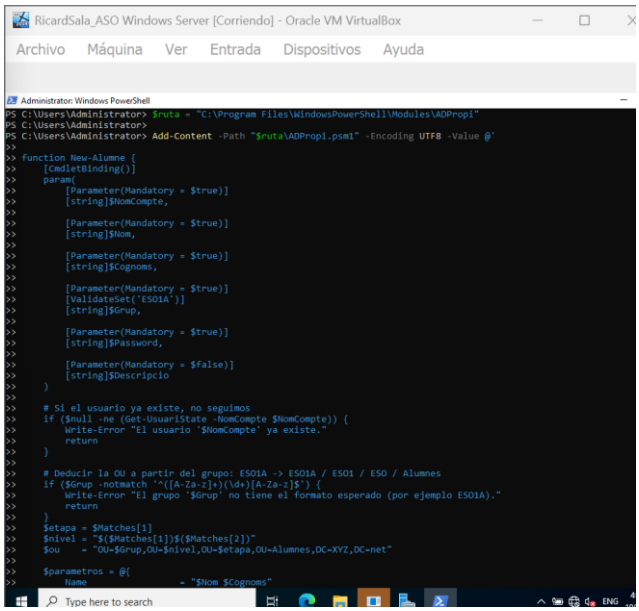
Tenim escrits els cmdlets “Get-UsuariState”, Get-Usuaris, y “Get-Alumnes”. Ara ens queden 4 cmdlets per fer.

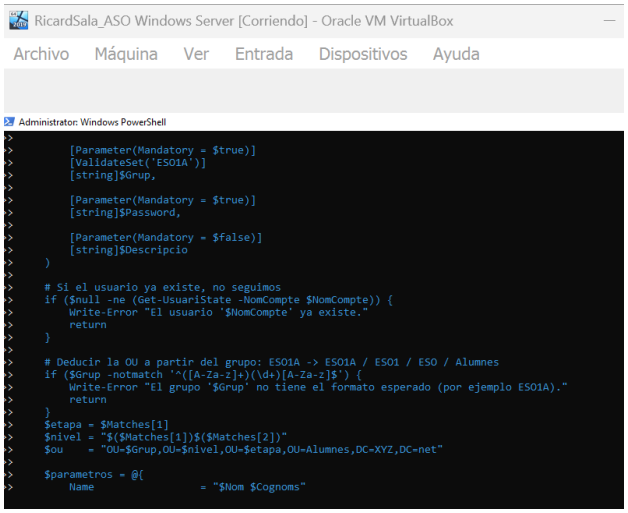
Ara per aquest cmdlet, “New-Alumne” crea un alumne nou en AD. Reb com obligatoris els parametres de nom de compte, nom, cognom i grup (limitat per ValidateSet) i contrasenya. Com a opicional està el paràmetre de descripció.

Després, el cmdlet dedueix la UO a partir del grup i crea un nou compte amb “New-ADUser” activada i sense caducitat a la contrasenya. Per ultim, afegeix el grup “gESO1A” amb “Add-ADGroupMember”. Aquest codi també reutilitza “Get-UsuariState”, “$Matches” i la expresion regular descomponen “ESO1A” en etapa (ESO), nivell (ESO1) i clase. El mateix codi serveix per a “ASIX2A”.

El paràmetre “Descripcio” no inclou els accents. Això evita problemas i ho fa tot més simple a la hora de fer servir expresions regulars o altres mètodos de autenticació.

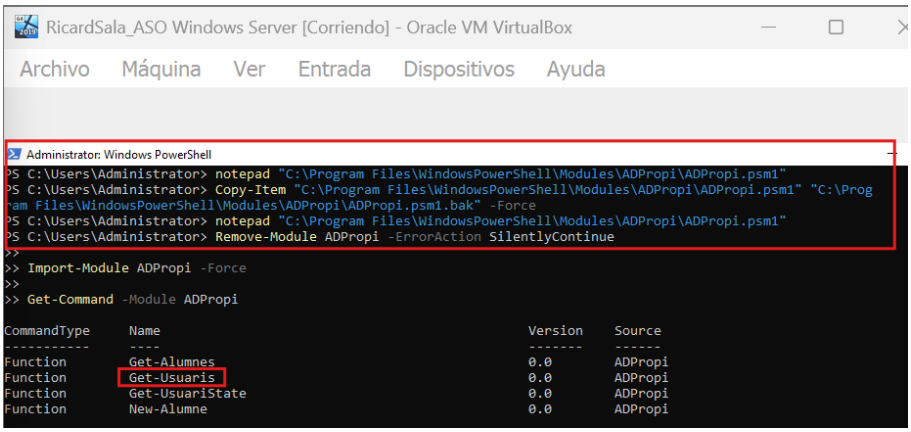
Codi CMDLET 4:





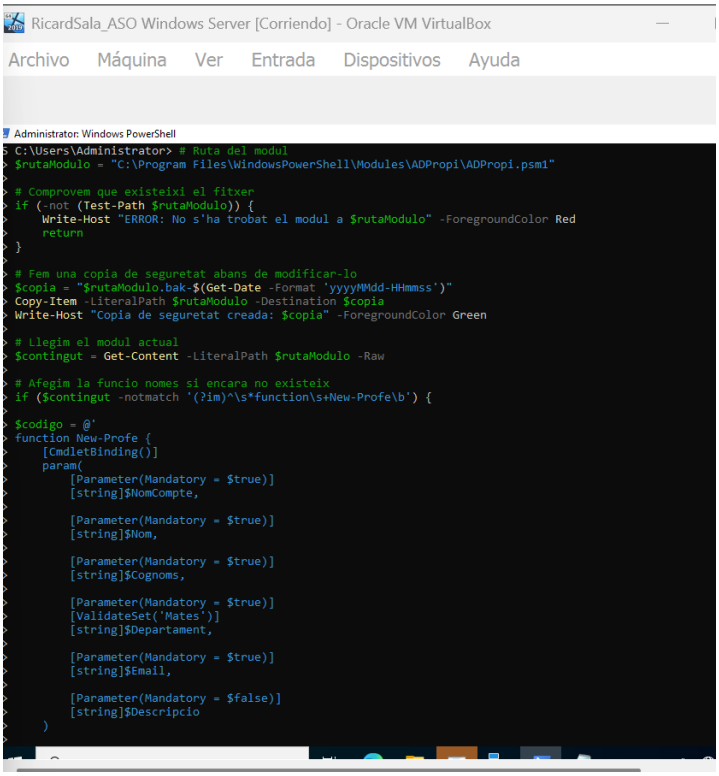
Ricard Sala Nikitin

He realitzat un par de modificacions i he corregit el codi per a que no aparegui duplicat el cmdlet “Usuaris”:



Ara, anem a crear el cmdlet de “Create-Alumnes” i l’afegim al modul “ADPRopi.psm1”. El que fa aquest cmdlet es:

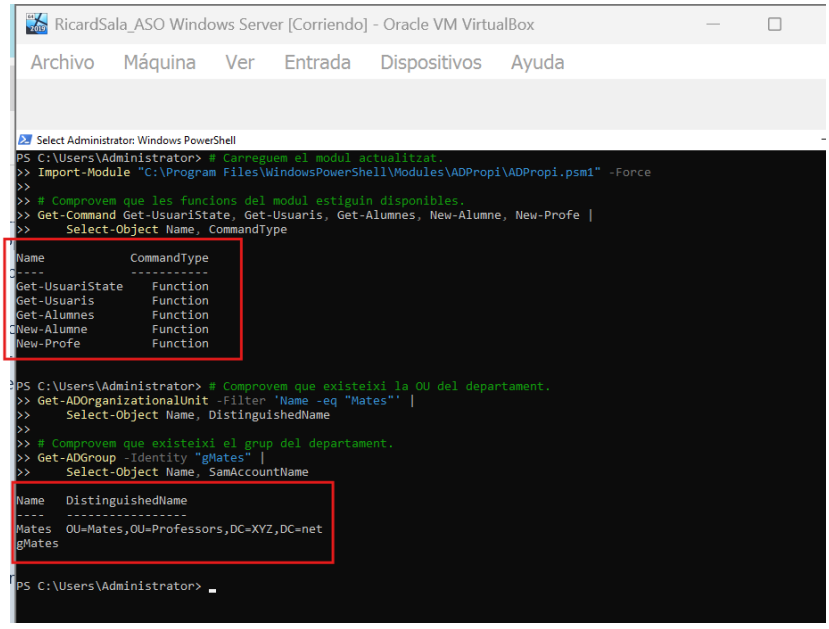
- (Previament) Una copia de seguretat del modul abans de modifiar-lo
- Comprovar si la funció existeix per evitar duplicats
- Llegir un fitxer CSV que conté les dades dels alumnes
- Comprova que el CSV tingui les columnes obligatories
- Consulta el estat de cada compte. Si esta activa, no fa res. En cambi, si esta desactivada la activa. Finalment, si no existeix, crea el compte mitjançant “New-Alumne”
- Exporta la funció i torna a carregar el modul per a poder utilizarla en Powershell



```
>>     # Comprovem si el compte ja existeix.
>>     if ($null -ne (Get-UsuariState -NomCompte $NomCompte)) {
>>         throw "El compte '$NomCompte' ja existeix."
>>     }
>>
>>     # Generem una contrasenya de 8 caracters amb majuscules,
>>     # minuscules i numeros.
>>     $majuscules = 'ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ'.ToCharArray()
>>     $minuscules = 'abcdefghijkmnopqrstuvwxyz'.ToCharArray()
>>     $numeros = '23456789'.ToCharArray()
>>     $tots = $majuscules + $minuscules + $numeros
>>
>>     $caractersPassword = @()
>>     $caractersPassword += $majuscules[(Get-Random -Maximum $majuscules.Length)]
>>     $caractersPassword += $minuscules[(Get-Random -Maximum $minuscules.Length)]
>>     $caractersPassword += $numeros[(Get-Random -Maximum $numeros.Length)]
>>
>>     for ($i = 0; $i -lt 5; $i++) {
>>         $caractersPassword += $tots[(Get-Random -Maximum $tots.Length)]
>>     }
>>
>>     # Barregem els caracters de la contrasenya.
>>     $password = -join ($caractersPassword | Sort-Object { Get-Random })
>>
>>     # Obtenim el domini i preparem la ruta de la OU.
>>     $domini = Get-ADDomain
>>     $rutaOU = "OU=$Departament,OU=Professors,$($domini.DistinguishedName)"
>>
>>     # Comprovem que existeixin la OU i el grup.
>>     Get-ADOrganizationalUnit -Identity $rutaOU -ErrorAction Stop | Out-Null
>>
>>     $grup = "g$Departament"
>>     Get-ADGroup -Identity $grup -ErrorAction Stop | Out-Null
>>
>>     # Preparem la contrasenya per a Active Directory.
>>     $passwordSegur = ConvertTo-SecureString $password -AsPlainText -Force
>>
>>     # Preparem les dades del professor.
>>     $parametres = @{
```

```
>>         -ErrorAction Stop
>>
>>     # Mostrem les dades del professor creat.
>>     Get-ADUser -Identity $NomCompte -Properties EmailAddress, Description
>> }
>> '@
>>
>>     Add-Content -LiteralPath $rutaModulo -Value ("`r`n" + $codigo)
>>     Write-Host "Funcio New-Profe afegida al modul." -ForegroundColor Green
>> }
>> else {
>>     Write-Host "La funcio New-Profe ja existeix al fitxer; no s'ha duplicat." -ForegroundColor Yellow
>> }
>>
>> # Exportem la funcio per poder utilitzar-la fora del modul.
>> $contingut = Get-Content -LiteralPath $rutaModulo -Raw
>>
>> if ($contingut -notmatch '(?im)^\s*Export-ModuleMember\b[^\r\n]*\bNew-Profe\b') {
>>     Add-Content -LiteralPath $rutaModulo -Value "`r`nExport-ModuleMember -Function New-Profe"
>> }
>>
>> # Recarreguem el modul.
>> Remove-Module ADPropi -ErrorAction SilentlyContinue
>> Import-Module $rutaModulo -Force -ErrorAction Stop
>>
>> # Comprovem que PowerShell reconegui la funcio.
>> Get-Command New-Profe
```

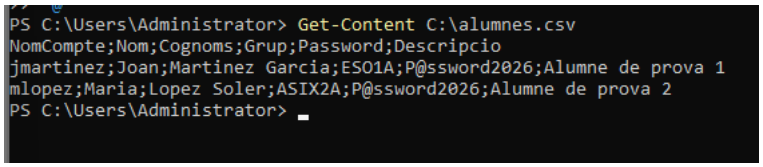
Com veiem, encara apareixen el resto de cmdlets que he creat i també comprovem que la “UO” Mates estigui en la ruta de AD correcta:



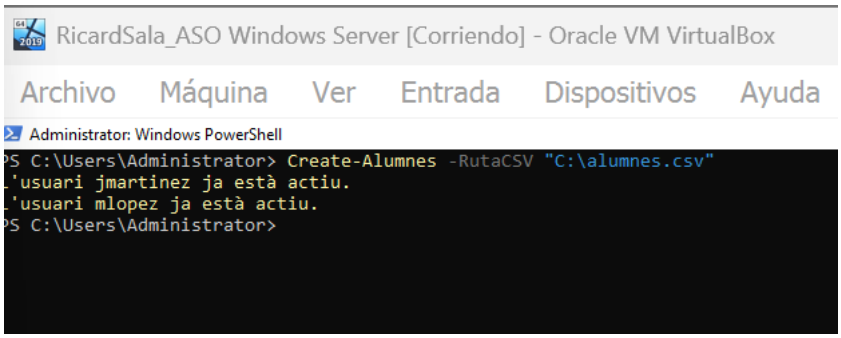
Ara, per al cmdlet 6 el que farem primer es crear el fitxer .csv amb els parametres i dades corresponents. El fitxer “alumnes.csv” estara situat a “C:\”



Verifico que el fitxer se ha creat correctament:



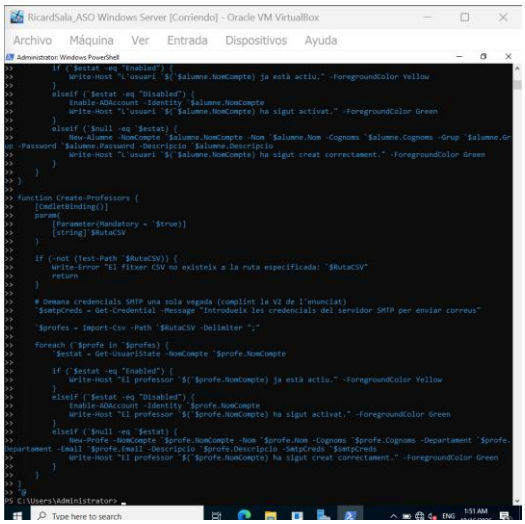
Executo el meu cmdlet “Create-Alumnes” amb el fitxer .csv que acabo de crear. Aquest cmdlet rep com a paràmetre la ruta d’un fitxer .csv amb les dades dels alumnes. Per a cada registre, la meva funió comprova l’etat de l’usuari amb “Get-UsuariState” (el codi està al modul amb els 7 cmdlets)

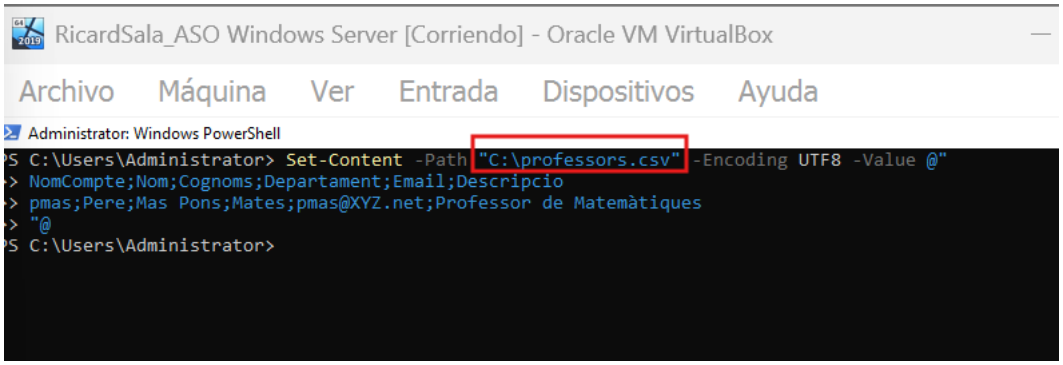


Aquí ara desenvolupo el cmdlet “Create-Professors”, que s’encarrega de llefir un fitxer CSV amb la informació del professorat i procesar-la de la seguent manera:

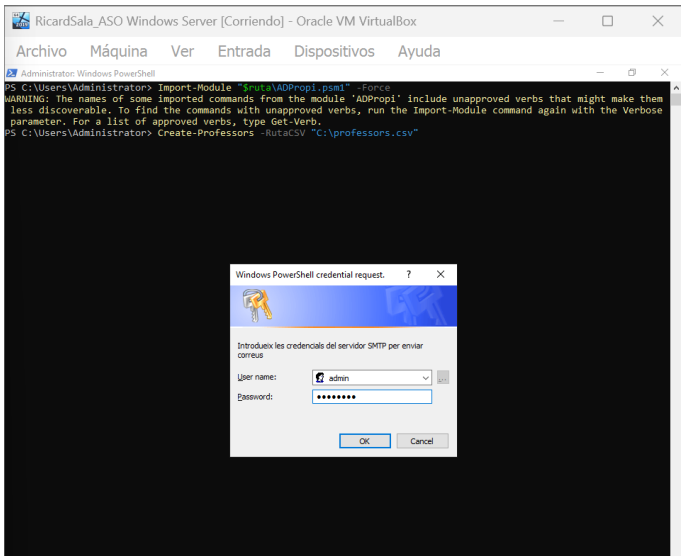
- Solicitar les credencials del servidor SMTP
- Per a cada registre, utilitzo “Get-UsuariState” per determinar si el compte ja existeix, esta desactivat o si cal crear-lo de nou
- Si s’ha de crear, invoco “New-Profe”, assignant el professor a la seva UO i grups corresponents, generant una contrasenya aleatoria de 8 caràcters

Anem a fer el ultim cmdlet. Primer, afegim el codi al fitxer “ADPropi.ps1”. Després forçem la recarrega del modul actualitzat, i després tornem a crear un fitxer.csv i executem el cmdlet “Create-Professors”.

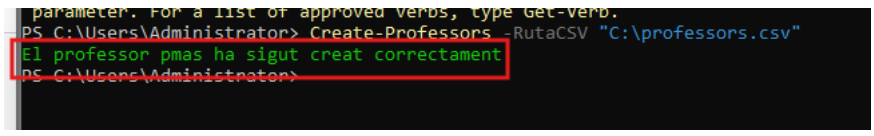




Ens apareix una finestra que ens demana les credencials. En el meu cas he posat “admin | Sox2425!”



Com veiem, l’usuari s’ha creat correctament:



Verificació de que el usuari se ha creat correctament a AD i al path adequat:

```
PS C:\Users\Administrator> Get-ADUser -Identity "pmas" -Properties EmailAddress, Description

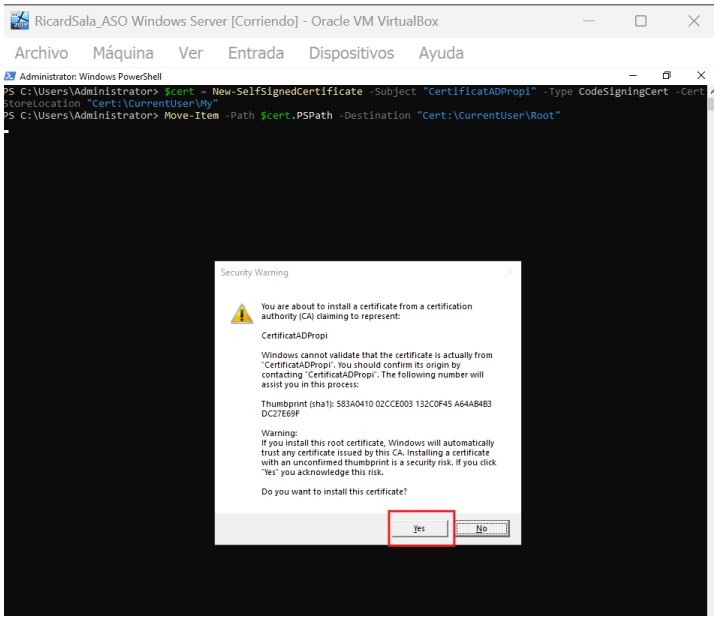

Description       : Professor de Matemàtiques
DistinguishedName : CN=Pere Mas Pons,OU=Mates,OU=Professors,DC=XYZ,DC=net
EmailAddress      : pmas@XYZ.net
Enabled           : True
GivenName         : Pere
Name              : Pere Mas Pons
ObjectClass       : user
ObjectGUID        : f4c4dde4-ead2-48b7-85ca-442794909389
SamAccountName    : pmas
SID               : S-1-5-21-3474105214-2733497791-909419971-1110
Surname           : Mas Pons
UserPrincipalName : pmas@XYZ.net


PS C:\Users\Administrator>
```

Ara finalment tenim tots els cmdlets acabats i el mòdul amb les dades correctes. Ara el seguent pas es firmar el modul digitalment amb un certificat de Code Signing

Executo aquestes 3 comandes per fer lo seguent:

- Crear un certificat autofirmat de Code Signing
- Moure el certificat a la carpeta d'Entitats de Confiança Locals
- Signar digitalment el mòdul ADPropi.psm1




```
PS C:\Users\Administrator> Set-AuthenticodeSignature -FilePath "C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules\ADPropi\ADPropi.psm1" -Certificate $cert


    Directory: C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules\ADPropi

SignerCertificate                         Status                 Path
-----------------                         ------                 ----
583A041002CCCE003132C0F45A64AB4B3DC27E69F Valid                  ADPropi.psm1

PS C:\Users\Administrator>
```

Ricard Sala Nikitin

Conclusió:

En aquesta practica he desplegat des-de zero un entorn d'Active Directory en un windows server (XYZ.net), estructurant les UO i els grups segons els requeriments de la practica.

També he desenvolupat el mòdul personalitzat "ADPropi.psm1" el cual te integrat els 7 cmdlets per automatitzar la gestió d'usuaris i la creació massiva amb fitxers .csv.

Finalment he certificat la seguretat del mòdul signant digitalment el script amb un certificat de Code Signing.

El resultat es un modul funcional, escalable i llest per a posar en producció, es a dir, llest per a utilitzar-ho.

També he creat un "README.MD" on explico que fan les comandes que he utilitzat i com se entrellaçan entre elles. També he inclos els fitxers .csv amb les dades tant de alumnes com professors, i finalment he afegit aquest document en format pdf.